高等数学（下）

理学院　胡海燕

第11章　多元函数微分学

0. 回忆一元函数微分学的内容

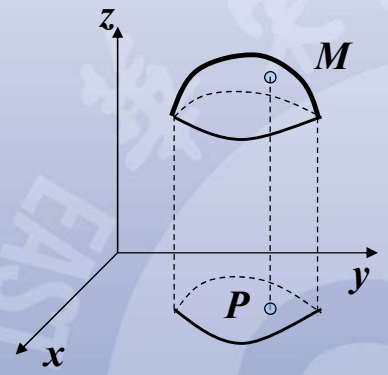
极限　　连续　　导数 （复合函数，隐函数）

高阶导数　　导数应用（极值与最值）

一. 多元函数的定义

$F(x,y,z)=0$? $\Longrightarrow$ $z=f(x,y)$ 即$z-f(x,y)=0$

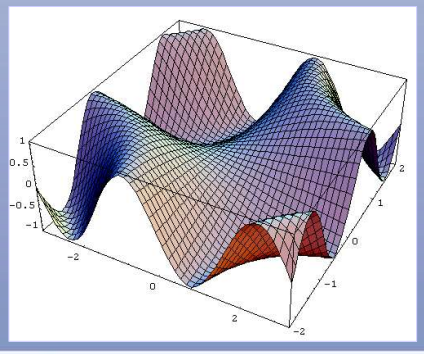
二元函数： 表示空间中的一张曲面 .



它在 xoy 面上的投影就是函数的定义域.

$$z=\sqrt{9-(x^2+y^2)}$$

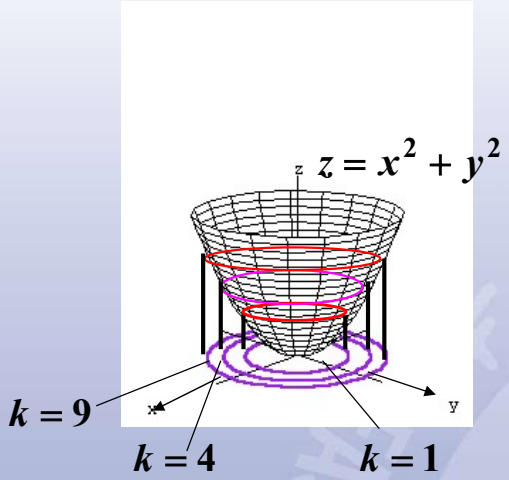
$$z=\sin xy$$



等值线

具有方程 $f(x,y)=k$ 的曲线，

称为函数 f 的等值线.



二. 二元函数的极限：二重极限

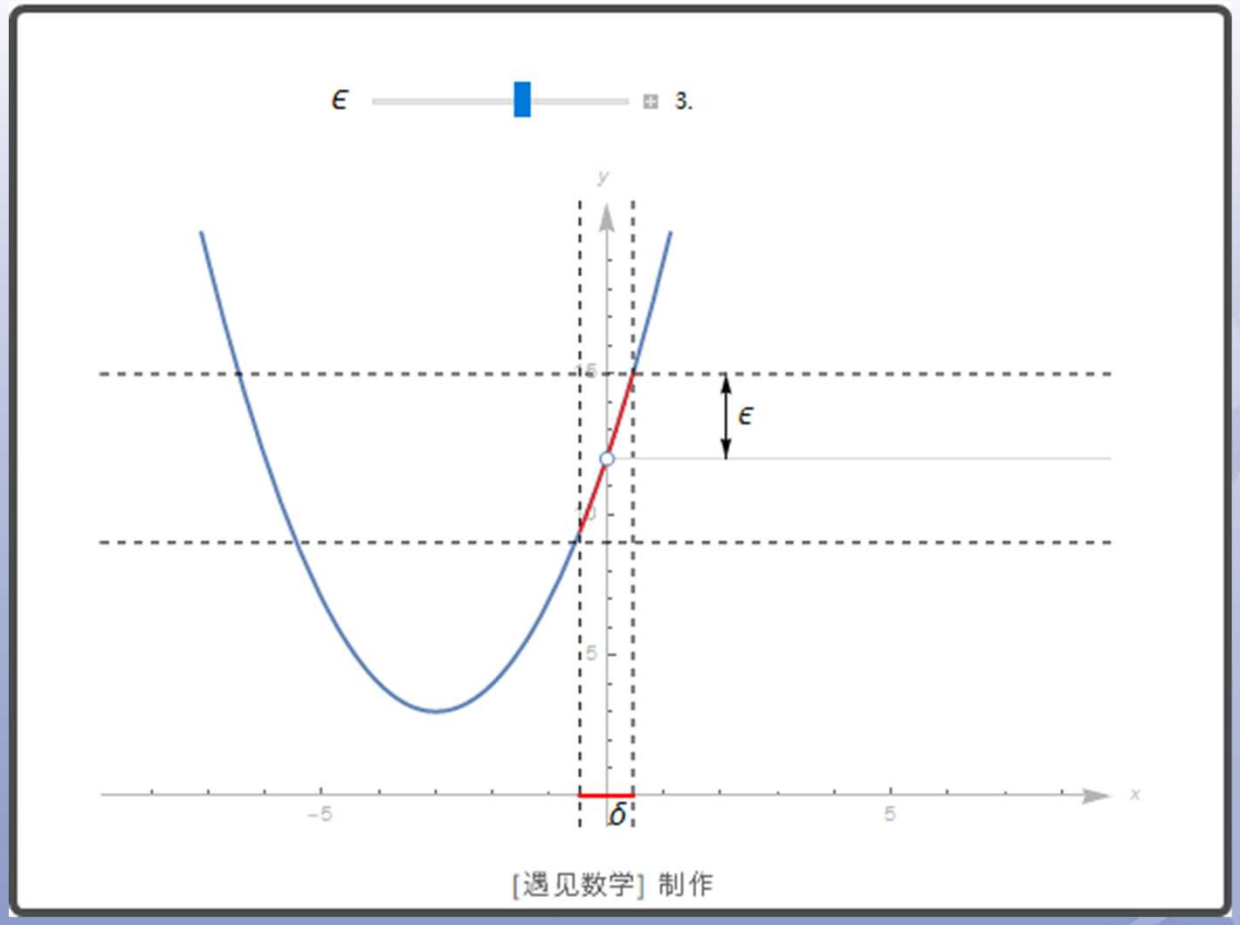
定义 设 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某个去心邻域 $\hat{U}(P_0)$ 内有定义. 若 $\forall\,\varepsilon>0$, $\exists\,\delta>0$,

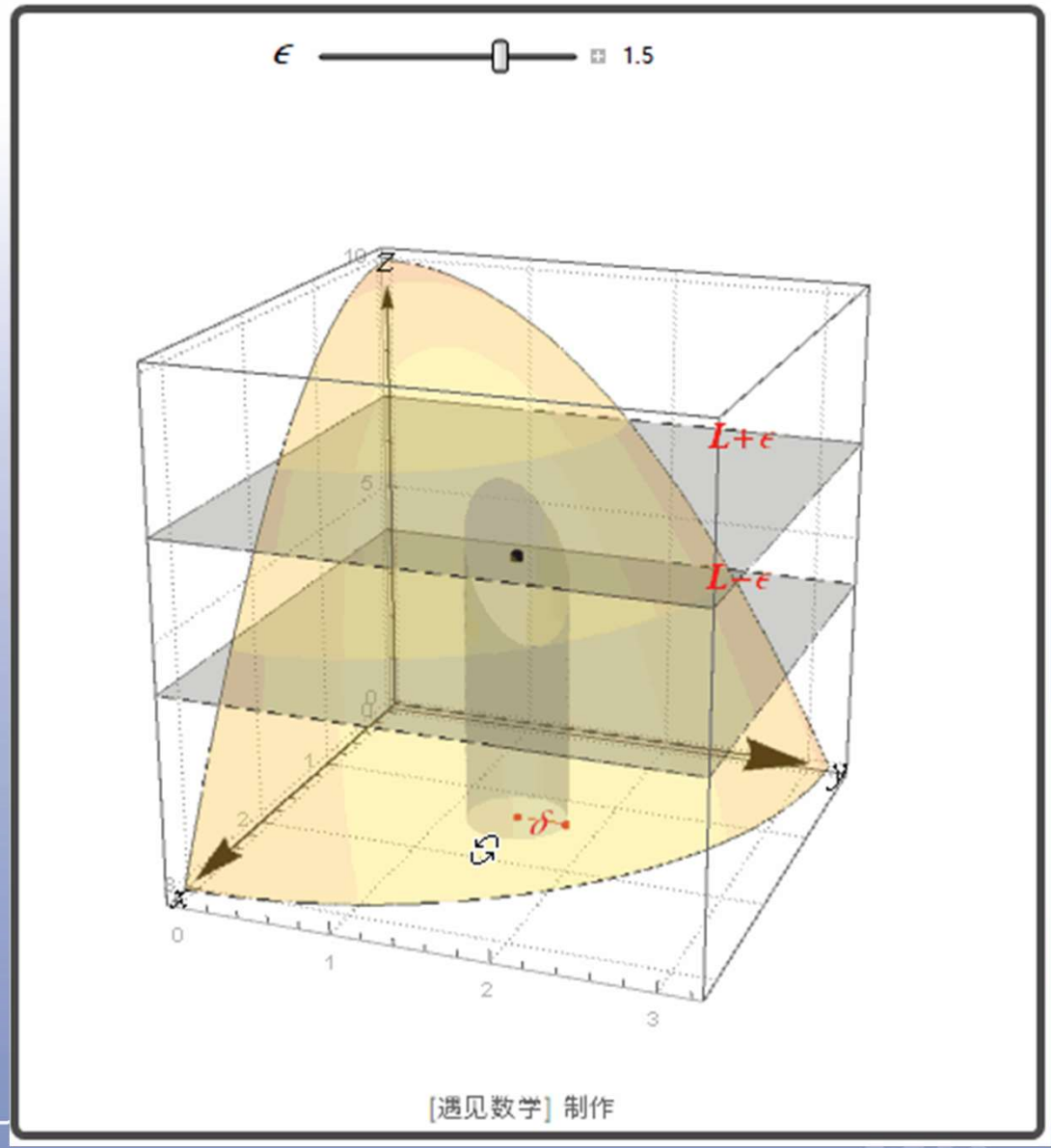
当点 $P(x,y)$ 适合 $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$

时， 均有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 成立，

则称 A 为函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的极限.

记为 $$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A \quad 或 \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$$


ϵ
3.
y
x
ϵ
δ
-5
5
[遇见数学] 制作


ϵ
1.5
z
L+ϵ
L−ϵ
δ
x
y
0
1
2
3
[遇见数学] 制作

或$f(x,y)\to A$，当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$.

这样定义的二元函数极 限称为 二重极限.

四则运算法则和夹逼定 理对于二重极限都成立

计算二重极限的方法： → 一元函数极限

0.四则运算

1.夹逼定理

2.极坐标代换

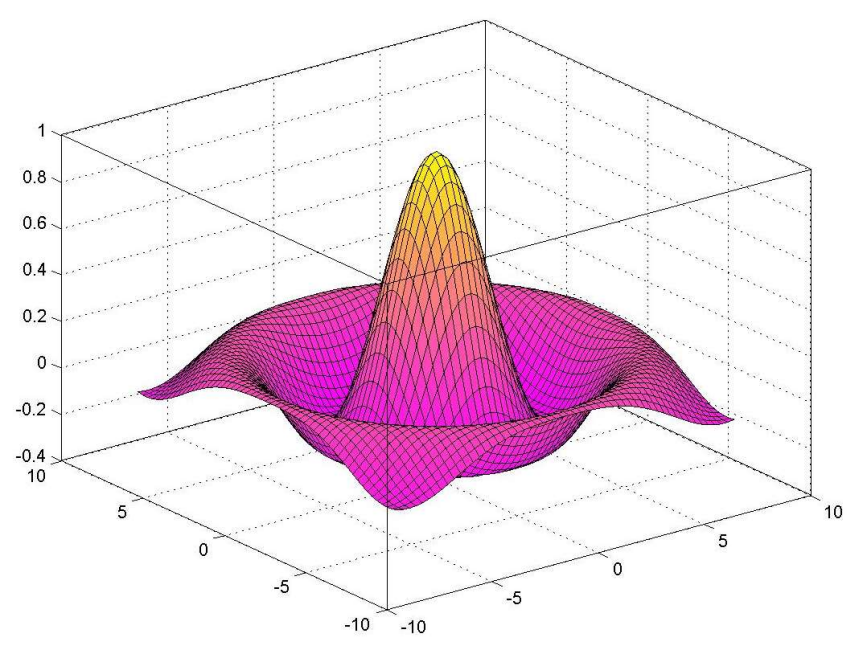
例　　证明：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0$.

证：　　$0 \le \left|\dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| \le \dfrac{|x^2 y|}{2|x||y|} = \dfrac{1}{2}|x|$

例　求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

分析 利用一元函数

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$



解：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sin\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{\sin\rho}{\rho}$$

$$=1$$

例　计算 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{\sqrt{1+xy}-1}{\sqrt{x^2+y^2}}$

解：

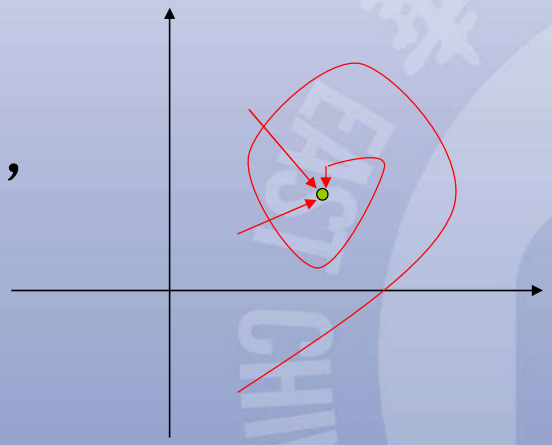
$$0 \le \left|\frac{\sqrt{1+xy}-1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| = \left|\frac{xy}{(\sqrt{1+xy}+1)\sqrt{x^2+y^2}}\right|$$

$$\le \left|\frac{\dfrac{x^2+y^2}{2}}{(\sqrt{1+xy}+1)\sqrt{x^2+y^2}}\right| = \left|\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2(\sqrt{1+xy}+1)}\right|$$

由夹逼定理知，原极限为0.

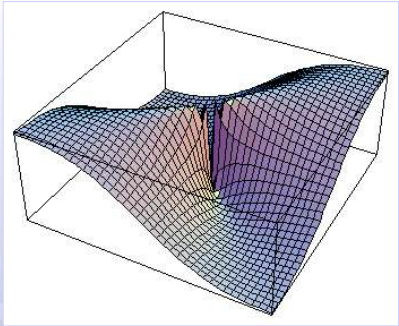
注. (1)二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$是指$(x,y)$以任何方式趋于 点 (x_0,y_0) 时，$f(x,y)\to A$.

(2)若动点 $P(x,y)$ 沿某两条不同的曲线无限趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$z=f(x,y)$ 有不同的极限值，则 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 不存在极限.



例　讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$

在原点的极限.



解　当 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx\ (k\in R)$ 无限趋于 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,kx)=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot kx}{x^2+(kx)^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2(1+k^2)}=\frac{k}{1+k^2}$$

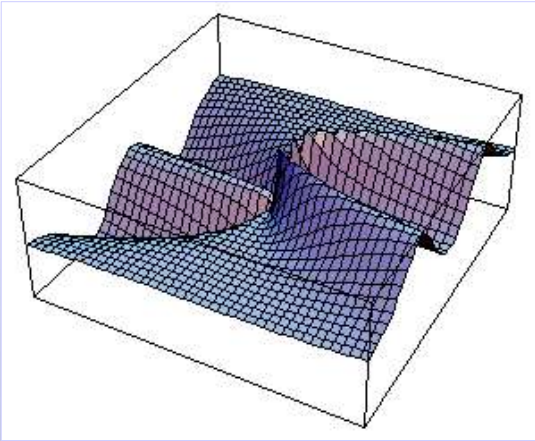
当 k 不同，即沿不同直线趋于 $(0,0)$ 时，

有不同的极限值.说明$f(x,y)$在$(0,0)$不存在极限.

思考　若点(x,y)沿着无数多条平面曲线趋向于点(x_0,y_0)时，函数$f(x,y)$都趋向于 A，能否断定 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$？

不能. $f(x,y)=\dfrac{x^3y^2}{(x^2+y^4)^2}$,

$(x,y)\to(0,0)$



取 $y=kx$,

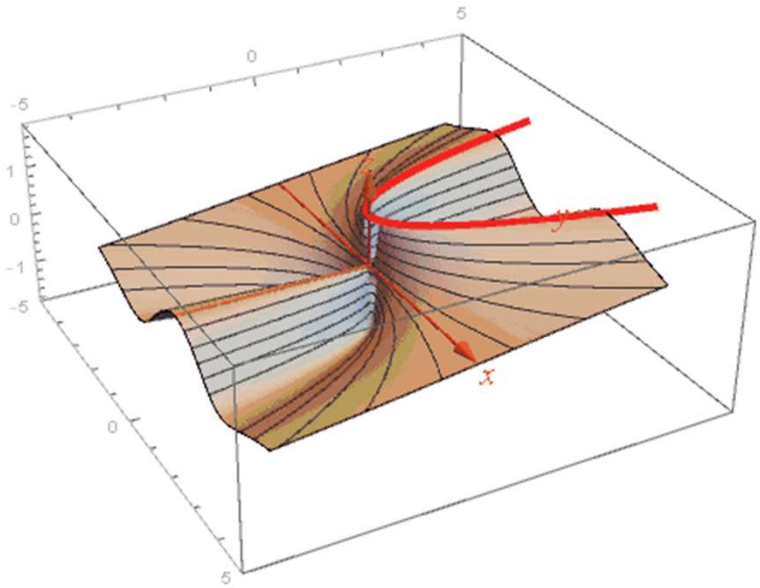
$$f(x,kx)=\frac{x^3\cdot k^2x^2}{(x^2+k^4x^4)^2}=\frac{k^2x}{(1+k^4x^2)^2}\xrightarrow{x\to 0}0$$

但是 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

原因是若取$x=y^2$, $f(y^2,y)=\dfrac{y^6y^2}{(y^4+y^4)^2}\to\dfrac{1}{4}$.

k 1.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2 y}{x^4+y^2}$$ 极限不存在



[遇见数学] 制作

三. 二元函数的连续性

定义　设 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某个邻域 $U(P_0)$ 内有定义．如果 $\lim\limits_{P\to P_0} f(x,y)=f(x_0,y_0)$，则称二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续．

若 $f(x,y)$ 在某个区域 D (或闭区域) 的每一点均连续，则称 $f(x,y)$ 是 D 上的连续函数．

一切多元初等函数在其定义域内均连续．

四. 偏导数的定义及其计算法

定义 如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处，

极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}$ 存在，

则称此极限值是 $z=f(x,y)$ 在 $P(x,y)$ 处

关于 x 的偏导数， 记为：

$$\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial f}{\partial x},\quad f_x'(x,y),\quad 或 f_x(x,y).$$

注. (1)$z=f(x,y)$ 在 $P(x,y)$关于y的偏导数为：

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta_y z}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$$

(2) n 元函数 $u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在 $P(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 关于 x_i 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x_i}$

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}=\lim_{\Delta x_i\to 0}\frac{f(x_1,\cdots,x_i+\Delta x_i,\cdots,x_n)-f(x_1,\cdots,x_i,\cdots,x_n)}{\Delta x_i}$$

$\frac{\partial u}{\partial x_i}$ 也记为 f_i'或者f_i

(3)$z=f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$关于x的偏导数记为： $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$ 或 $f_x'(x_0,y_0)$

偏导数的几何意义

$z=f(x,y)$ 表示一个曲面，

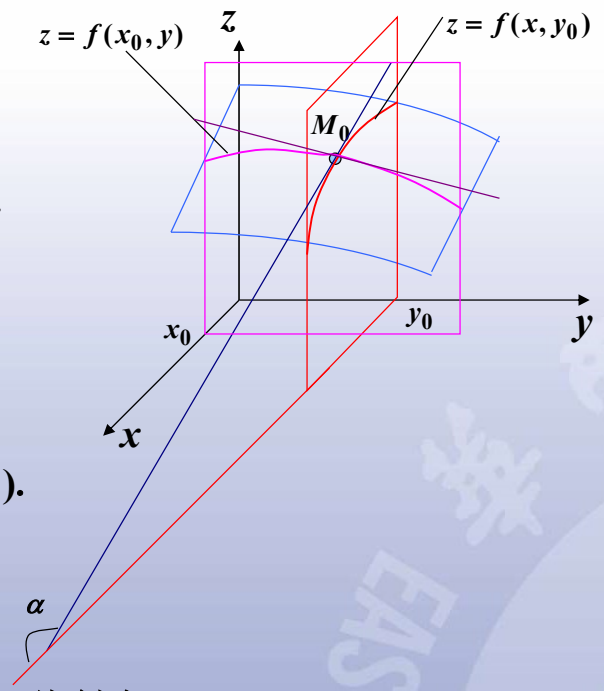
取曲面上一点 $M_0(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$.

过 M_0 作平面 $y=y_0$，则交线

$$\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=y_0 \end{cases}$$

是平面 $y=y_0$ 上的曲线 $z=f(x,y_0)$.

于是，$\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\right|_{x=x_0}$



即 $f_x(x_0,y_0)$ 就是曲线在 M_0 处的切线斜率 $\tan\alpha$.

同样，$f_y(x_0,y_0)$ 的几何意义是曲线 $\begin{cases} z=f(x_0,y) \\ x=x_0 \end{cases}$ 在 M_0 处的切线斜率 $\tan\beta$.

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$$，试判断$f(x,y)$在原点的连续性，及所有偏导数．

并画出其草图.

思考： $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 是否存在？

提示：沿直线 $y=kx$， $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} \dfrac{x\cdot kx}{x^2+(kx)^2}=\dfrac{k}{1+k^2}$. 与 k 有关！

思考： $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ 是否存在？

提示：沿直线 $y=kx$， $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} \dfrac{x^2\cdot kx}{x^4+(kx)^2}=\dfrac{kx}{x^2+k^2}=0.$ 与 k 无关！

无任何实质性结论！

沿直线 $y=kx^2$， $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} \dfrac{x^2\cdot kx^2}{x^4+(kx^2)^2}=\dfrac{k}{1+k^2}.$ 与 k 有关！

极限不存在！

例 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2-y^4}{x^2+y^2} = (\qquad\qquad)$

(A) 1; (B) -1; (C) 0; (C) 不存在。

解： 沿$y=0$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=0}} \frac{x^2-y^4}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

沿$y=\sqrt{x}$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=\sqrt{x}}} \frac{x^2-y^4}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0+} \frac{x^2-x^2}{x^2+x} = 0$$

所以极限不存在！

例　研究$f(x,y)=\sqrt[4]{x^2+|y|^5}$ 在(0,0)处的偏导数.

解：
$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{x^2}}{x}$$ 不存在！

$$f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{\sqrt[4]{|y|^5}}{y}=0.$$

例 $$z=\int_0^{xy}\cos\sqrt{t}dt+\int_{x^2+y^2}^{0}e^{t^2}dt$$

求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解: $$z_x=\cos\sqrt{xy}\cdot y-e^{(x^2+y^2)^2}2x$$

$$z_y=\cos\sqrt{xy}\cdot x-e^{(x^2+y^2)^2}2y$$

注. 设 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $(r > 0)$

则有$(x, y) \to (0,0) \Leftrightarrow r \to 0+$.

例 设 $f(x,y) = \dfrac{(y-x)x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$.

解 令 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ $(r > 0)$，则有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y) = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{(y-x)x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{r\to 0+} \frac{r(\sin\theta-\cos\theta)r\cos\theta}{\sqrt{(r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2}}$$

$$= \lim_{r\to 0+} \frac{r^2(\sin\theta-\cos\theta)\cos\theta}{r} = \lim_{r\to 0+} r(\sin\theta-\cos\theta)\cos\theta$$

$$= 0$$